

指數對數應用題

1. 設 $A(2, -4)$, $B(-1, 5)$, 若 $P(x, y)$ 在 $\overline{AB}$ 上移動, 則 $8^x + 2^y + 6$ 之最小值為多少? 此時 P 點為何?
2. 根據超級八卦報的報導: 我國細菌基因重組研究室, 最近重組了一名為三嗣菌的特殊菌, 該菌特性如下: (a) 享年 33 天; (b) 無性生殖; (c) 出生後的隔天即生下一代; (d) 每一隻細菌一生只生一胎, 一胎三隻。已知該研究室於 112 年 5 月 11 日重組了一隻三嗣菌, 並善加培養使得代代安享天年, 到了 112 年 6 月 9 日, 這三嗣菌家族共有 a 隻細菌, 請回答下列問題:
(1) a 為幾位整數?
(2) a 的首位數字為多少?
〔利用 $1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1} = \frac{x^n - 1}{x - 1}$ 。 ($x \neq 1$)〕
3. 半導體產業的摩爾定律認為「積體電路上可容納的電晶體數目, 約每隔 18 個月便會增加一倍」。用 $f(t)$ 表示積體電路上電晶體數目隨時間 t (月) 變化的函數, 並假設 $t=0$ 時, $f(0)=1000$, 試回答下列各問題:
(1) 根據摩爾定律用 t 表示 $f(t)$ 。
(2) 大概要多少個月, 積體電路上電晶體數目會達到 3000。(四捨五入取至小數第一位)
4. 若聲音的強度以 I 來表示, 單位為 (W/m^2) , 產生的聲音分貝以 dB 表示, 則兩者之關係式為 $dB = 10 \times (15 + \log_{10} I)$, 設原來為 dB_0 分貝,
(1) 若原來的聲音強度為 $I_0 = 10^{-7} (W/m^2)$, 試求原分貝 $dB_0 = ?$
(2) 當由 dB_0 分貝增加 20 分貝時, 試求聲音的強度變為原來的幾倍?
5. 阿翰在甘苦賺銀行存款 100000 元, 已知銀行的年利率是 8%, 以一年為一期複利計算, 請問至少需經過幾年, 阿翰在銀行存款的本利和才會超過 200000 元? ($\log 2 \approx 0.3010$, $\log 3 \approx 0.4771$)
6. 目前國際使用芮氏規模來表示地震強度。設 $E(r)$ 為地震芮氏規模 r 時, 震央所釋放出來的能量, r 與 $E(r)$ 的關係如下:
$$\log E(r) = 5.24 + 1.44r。$$

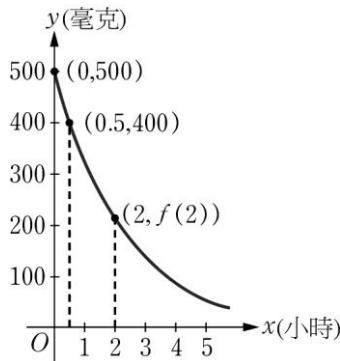
(1) 某次地震其芮氏規模為 4, 試問其震央所釋放的能量 $E(4)$ 。
(2) 試問芮氏規模 6 的地震, 其震央所釋放的能量是芮氏規模 4 的地震震央所釋放能量之多少倍? (已知 $10^{1.44} \approx 27.54$) (四捨五入取至整數位)

7. 心理學家常用數學模式 $L(t) = a(1 - 10^{-bt})$ 來描述學生經過 t 週的學習之後所得的成果，此處的常數 a, b 會與學生及學習的科目有關。阿翰一星期可以背熟 78 個單字，兩星期可以背熟 143 個單字，試問阿翰三星期可以背熟幾個單字？(四捨五入至整數位)
8. 某項實驗中，細菌數 1 日後增加為 a 倍，且已知 3 日後細菌數增為 200000， $4\frac{1}{2}$ 日後其數增為 1600000，試求：
- (1) a 的值。
 - (2) 5 日後的細菌數。
 - (3) $\frac{3}{2}$ 日後的細菌數。
 - (4) 細菌數為 800000 時所需的日數。
9. 一杯 350ml 的黑咖啡含有 100mg 的咖啡因，它以每小時 16% 的速度從人體代謝出去。設喝一杯黑咖啡 t 小時候人體含有 A mg 的咖啡因，
- (1) 請寫出 A 與 t 的關係式。
 - (2) 試求此咖啡因的半衰期。(四捨五入至小數點後第二位)
10. 聲音的強度是用每平方公尺多少瓦特 (W/m^2) 來衡量，一般人能感覺出聲音的最小強度為 $I_0 = 10^{-12} (W/m^2)$ ；當測得的聲音強度為 $I (W/m^2)$ 時，所產生的噪音分貝數 d 為 $d(I) = 10 \cdot \log \frac{I}{I_0}$ 。
- (1) 一隻蚊子振動翅膀測得的聲音強度為 $10^{-12} (W/m^2)$ ，求其產生的噪音分貝數。
 - (2) 汽車製造廠測試發現，某新車以每小時 60 公里速度行駛時，測得的聲音強度為 $10^{-4} (W/m^2)$ ，試問此聲音強度產生的噪音為多少分貝？
 - (3) 棒球比賽場中，若一支瓦斯汽笛獨鳴，測得的噪音為 70 分貝，則百支瓦斯汽笛同時同地合鳴，被測得的噪音大約為多少分貝？ **【93 指考乙】**
11. 某一類的傳染病接觸便會傳染，感染後人便會產生抗體而終身免疫。此類的傳染病的感染率 $I(t)$ 定義為 $I(t) = \frac{\text{在時間 } t \text{ 時被感染過的人數}}{\text{這城市的總人數}}$ ，而且當 $I(t) = \frac{1}{2}$ 的時間 t 是該傳染病的傳播高峰。
- 根據衛生組織的調查研究建立了一個關於 $I(t)$ 的數學模型： $I(t) = \frac{1}{1 + a \cdot 7^{-bt}}$ 。某種此類的傳染病在某個城市蔓延，剛開始 (即 $t=0$ 時)，約有 2% 的人口被感染，當 $t=3$ 週，約有 12.5% 的人口被感染，試回答下列問題：
- (1) 求出 a, b 的值，並寫出 $I(t)$ 。
 - (2) 何時會達到此傳染病的傳播高峰？
 - (3) 12 週之後，該城市約有多少比例的人口被感染此傳染病？

12. 假設某國經濟計劃從西元 2018 年到 2023 年這 5 年間的經濟成長要達到 1.25 倍，若每年的成長率都相同，試求每年的成長率。(查對數表，以百分率表示，並取至小數點後第一位。參考資料： $\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 1.046 \approx 0.0194$)
13. 假設某一種放射性同位素的質量會以指數函數的形式衰變，且每年的蛻變率(衰變率)為 10%，剛開始時，該同位素的質量是 1000 克，
 (1) 求 3 年後同位素的質量。
 (2) 求該同位素的半衰期(四捨五入算到小數點以下二位)。
 [提示：半衰期是指該同位素由 1000 克衰變到 500 克所需的時間。]
 (參考資料： $\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 3 \approx 0.4771$)
14. 假設光線通過一塊透明板，它的強度就會減弱一成。現在，要把 n 塊一樣的透明板重疊一處，使通過這 n 塊透明板的光線強度是原來光線強度的 $\frac{3}{5}$ 以下，試求 n 最少是多少？
 (已知 $\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 3 \approx 0.4771$ 。)
15. 根據統計資料，在 A 小鎮當某件訊息發布後， t 小時之內聽到該訊息的人口是全鎮的 $100(1 - 2^{-kt})\%$ ，其中 k 是某個大於 0 的常數。今有某項訊息，假設在發布後 4 小時內已經有 60% 的人口聽到此訊息，試問最快要多少小時(用四捨五入法取到小數點後一位)才能使全鎮 99% 的人口聽到該訊息？(參考資料： $\log 2 \approx 0.3010$)
16. 政府官員提出“知識經濟”，喊出 10 年內要讓臺灣經濟 double(加倍)，一般小市民的薪水，如果從今年起每年調薪 $a\%$ ，到第 10 年調薪後，薪水加倍(10 年前的 2 倍)，那麼 a 值應該是多少？(取到小數點後一位)($\log 1.071 \approx 0.0298$ ， $\log 1.072 \approx 0.0302$)
17. 芮氏地震規模中，強度與能量的關係為 $r = f(x) = \log_{10} x$ ，其中 r 為強度， x 為地震散發的能量。試問：芮氏規模 6.4 的地震其散發的能量是芮氏規模 4.4 地震的多少倍？

18. 在養分充足的情況下，細菌的數量會以指數函數的方式成長。假設細菌 A 的數量每兩個小時可以成長為兩倍；細菌 B 的數量每三個小時可以成長為三倍。若養分充足且一開始兩種細菌的數量相等，則至少須經多少小時（取整數），細菌 B 的數量才會超過細菌 A 的數量的 10 倍？（ $\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 3 \approx 0.4771$ ）

19. 假設一般病患服用某種藥品，服藥後 x 小時，殘留在胃裡的藥量有 $f(x) = c \cdot a^x$ （毫克），其關係圖如附圖。



- (1) 求出 c 與 a 。
 - (2) 試問該藥品服用 2 時後，殘留在體內的藥量有多少毫克？
20. 假設地球與太陽的平均距離為 1 天文單位 (AU)，天文學家波德 (Bode) 在 1766 年提出波德法則 (Titius-Bode Law)：行星與太陽的距離 d (AU) 可以用 “ $d = \alpha + \beta \cdot 2^n$ ” 這個數學式子來表示，右表是行星所對應的 n 值表：
- 已知火星與太陽的平均距離比金星與太陽的平均距離多 0.9 (AU)，試求下列各小題：
- (1) 火星與太陽的平均距離。(已知 $\alpha + 2\beta = 1$)
 - (2) 天王星是繼土星之後，離太陽較近的行星，計算天王星與太陽的平均距離。
 - (3) 高斯的朋友在高斯的幫忙下，在 1802 年發現第一顆小行星——“穀神星”，它距離太陽有 2.8 (AU)。試問穀神星所對應的 n 值是多少？

行星	對應的 n 值
金星	0
地球	1
火星	2
木星	4
土星	5
天王星	6